



Вариант №473397
Лабораторная работа №1
По дисциплине Базы Данных

Выполнил студент:
Эллити Мохамед Эмад Ахмед Авад

Группы:
Р3131

Преподаватель:
Коновалов Арсений Антонович
Николаев Владимир Вячеславович

1 Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить её описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

2 Описание предметной области

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Олвин слегка поклонился в знак признательности, огромные двери снова раздвинулись перед ним, и он медленно вышел из зала. Джизирак последовал за ним и, когда створки дверей снова сомкнулись, повернулся к своему воспитаннику.

Человек находится в зале. В зале есть огромные двери, которые могут быть открыты или закрыты. Джизирак — наставник Олвина. Олвин — его воспитанник.

3 Список сущностей и их классификация

Стержневые:

- **Персонаж (Person)** — уникальный идентификатор (`person_id`), имя (`name`).
- **Зал (Hall)** — идентификатор (`hall_id`), название (`name`), тип (`type`), кампус (`campus_id`).
- **Кампус (Campus)** — идентификатор (`campus_id`), название (`name`).
- **Предмет (Subject)** — идентификатор (`subject_id`), название (`name`).

Характеристические:

- **Дверь (Door)** — идентификатор (`door_id`), размер (`size`, например «огромные»), состояние (`state`: «open» или «closed»), зал (`hall_id`).

Ассоциативные:

- **Наставничество (Mentorship)** — идентификатор (`mentorship_id`), наставник (`mentor_id`), воспитанник (`ward_id`), дата начала (`start_date`).
- **Преподавание (Teaching)** — идентификатор (`teaching_id`), преподаватель (`person_id`), предмет (`subject_id`).
- **Присутствие в зале (Person_Hall)** — персонаж (`person_id`), зал (`hall_id`).

Связи:

- Зал → Дверь (один зал может иметь несколько дверей).
- Кампус → Зал (один кампус содержит несколько залов).
- Человек → Наставничество → Человек (само-ссылающаяся связь: наставник/воспитанник).
- Человек ↔ Зал (присутствие персонажа в зале).
- Человек → Предмет (через таблицу преподавания).

4 Инфологическая модель

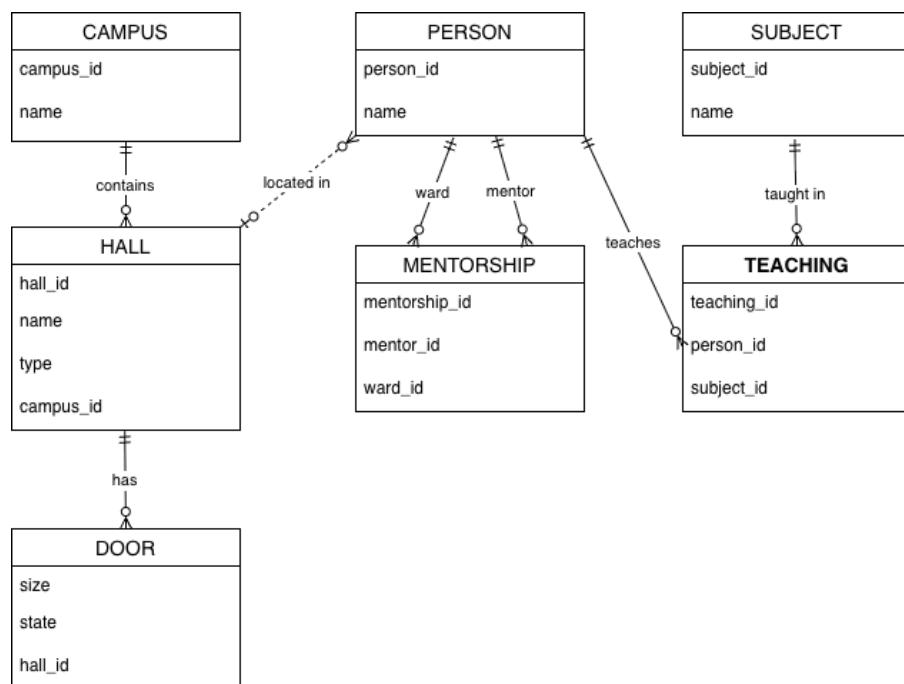


Рис. 1: Инфологическая модель

5 Даталогическая модель

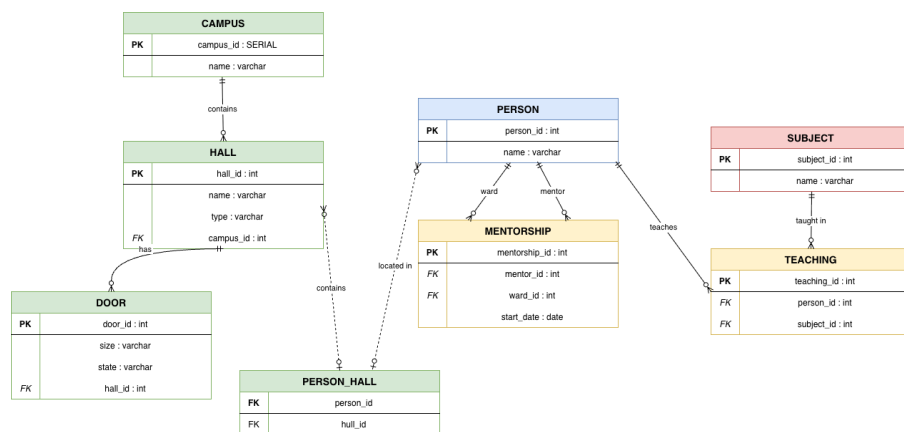


Рис. 2: Даталогическая модель

6 Реализация даталогической модели на SQL

```
1
2 BEGIN;
3
4 CREATE TABLE person (
5     person_id SERIAL PRIMARY KEY,
6     name VARCHAR(100) NOT NULL
7     CONSTRAINT person_name_not_empty CHECK (TRIM(name) <> '')
8 );
9
10 CREATE TABLE campus (
11     campus_id SERIAL PRIMARY KEY,
12     name VARCHAR(100) NOT NULL
13     CONSTRAINT campus_name_not_empty CHECK (TRIM(name) <> '')
14 );
15
16 CREATE TABLE hall (
17     hall_id SERIAL PRIMARY KEY,
18     name VARCHAR(100) NOT NULL
19     CONSTRAINT hall_name_not_empty CHECK (TRIM(name) <> ''),
20     type VARCHAR(50),
21     campus_id INTEGER NOT NULL
22     REFERENCES campus(campus_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
23 );
24
25 CREATE TABLE door (
26     door_id SERIAL PRIMARY KEY,
27     size VARCHAR(50) NOT NULL
28     CONSTRAINT door_size_not_empty CHECK (TRIM(size) <> ''),
29     state VARCHAR(10) NOT NULL
30     CONSTRAINT door_state_valid CHECK (state IN ('open', 'closed')),
31     hall_id INTEGER NOT NULL
32     REFERENCES hall(hall_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
33 );
34
35 CREATE TABLE subject (
36     subject_id SERIAL PRIMARY KEY,
37     name VARCHAR(100) NOT NULL
38     CONSTRAINT subject_name_not_empty CHECK (TRIM(name) <> '')
39 );
40
41 CREATE TABLE mentorship (
42     mentorship_id SERIAL PRIMARY KEY,
43     mentor_id INTEGER NOT NULL
44     REFERENCES person(person_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
45     ward_id INTEGER NOT NULL
46     REFERENCES person(person_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
47     start_date DATE DEFAULT CURRENT_DATE,
48     CONSTRAINT mentorship_no_self_ref CHECK (mentor_id <> ward_id),
49     CONSTRAINT mentorship_unique_pair UNIQUE (mentor_id, ward_id)
50 );
51
52 CREATE TABLE teaching (
53     teaching_id SERIAL PRIMARY KEY,
54     person_id INTEGER NOT NULL
55     REFERENCES person(person_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
56     subject_id INTEGER NOT NULL
57     REFERENCES subject(subject_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
58     CONSTRAINT teaching_unique_pair UNIQUE (person_id, subject_id)
59 );
60
61 CREATE TABLE person_hall (
62     person_id INTEGER NOT NULL
63     REFERENCES person(person_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
64     hall_id INTEGER NOT NULL
65     REFERENCES hall(hall_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
66     CONSTRAINT person_hall_pk PRIMARY KEY (person_id, hall_id)
67 );
68
69 CREATE INDEX idx_hall_campus ON hall(campus_id);
70 CREATE INDEX idx_door_hall ON door(hall_id);
71 CREATE INDEX idx_mentorship_mentor ON mentorship(mentor_id);
72 CREATE INDEX idx_mentorship_ward ON mentorship(ward_id);
73 CREATE INDEX idx_teaching_person ON teaching(person_id);
74 CREATE INDEX idx_teaching_subject ON teaching(subject_id);
75 CREATE INDEX idx_person_hall_hall ON person_hall(hall_id);
76
```

```

77 INSERT INTO person (person_id, name) VALUES
78     (1, 'Коновалов Арсений Антонович'),
79     (2, 'Клименков Сергей Викторович'),
80     (3, 'Рыбинская Злата Владиславовна'),
81     (4, 'Зайцева Ирина Сергеевна'),
82     (5, 'Бобрусь Александр Владимирович');
83
84 INSERT INTO campus (campus_id, name) VALUES
85     (1, 'Кронверкский проспект, 49'),
86     (2, 'Ломоносова, 9');
87
88 INSERT INTO hall (hall_id, name, type, campus_id) VALUES
89     (1, 'Большой актовый зал', 'актовый', 1),
90     (2, 'Зал заседаний учёного совета', 'конференц-зал', 1),
91     (3, 'Аудитория 325', 'лекционный', 2),
92     (4, 'Аудитория 101', 'лекционный', 2);
93
94 INSERT INTO door (door_id, size, state, hall_id) VALUES
95     (1, 'огромные', 'closed', 1),
96     (2, 'огромные', 'open', 1),
97     (3, 'средние', 'closed', 2),
98     (4, 'малые', 'open', 3),
99     (5, 'средние', 'closed', 4);
100
101 INSERT INTO subject (subject_id, name) VALUES
102     (1, 'Базы данных'),
103     (2, 'Математический анализ'),
104     (3, 'Философия'),
105     (4, 'Программная инженерия');
106
107 INSERT INTO mentorship (mentorship_id, mentor_id, ward_id, start_date) VALUES
108     (1, 2, 1, '2024-09-01'),
109     (2, 3, 4, '2024-09-01'),
110     (3, 3, 5, '2024-02-01');
111
112 INSERT INTO teaching (teaching_id, person_id, subject_id) VALUES
113     (1, 2, 1),
114     (2, 2, 3),
115     (3, 3, 2),
116     (4, 3, 4),
117     (5, 4, 3);
118
119 INSERT INTO person_hall (person_id, hall_id) VALUES
120     (1, 1),
121     (2, 1),
122     (3, 2),
123     (4, 3),
124     (5, 4);
125
126 COMMIT;

```

7 Вывод

При выполнении лабораторной работы я познакомился с принципом проектирования «Тор – Down», научился составлять инфологическую и даталогическую модель сущностей, по которым реализовал базу данных с помощью SQL.